ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2020

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η ταχύτητα με την οποία επέρχεται ο κορεσμός μιας ανάγκης, είναι θέμα υποκειμενικό, δηλαδή διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Σωστό — Σελ. 11.

«Η ταχύτητα με την οποία επέρχεται ο κορεσμός μιας ανάγκης είναι θέμα υποκειμενικό, δηλαδή διαφέρει από άτομο σε άτομο.»

β. Το μέγεθος των συντελεστών παραγωγής σε μακροχρόνιες περιόδους μεταβάλλεται, αλλά βραχυχρόνια μπορούν να θεωρηθούν δεδομένοι.

Σωστό — Σελ. 17.

«Το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών της παραγωγής είναι ότι για κάθε χρονική περίοδο και για κάθε οικονομία θεωρούνται δεδομένοι. Φυσικά σε μακροχρόνιες περιόδους το μέγεθός τους μεταβάλλεται, αλλά βραχυχρόνια μπορούν να θεωρηθούν δεδομένοι.»

γ. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανισοκατανομή του εισοδήματος τόσο πιο αξιόπιστο μέτρο γίνεται το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., και το αντίθετο.

Λάθος — Σελ. 142.

«Όπως γίνεται αντιληπτό, όσο μικρότερη είναι η ανισοκατανομή τόσο πιο αξιόπιστο μέτρο γίνεται το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., και το αντίθετο.»

Μπένος 2026

δ. Όταν η κεντρική τράπεζα καθορίσει το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων στο 12%, τότε οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες για κάθε 100 ευρώ που καταθέτουν οι πελάτες τους, να κρατούν στο ταμείο τους 88 ευρώ και έχουν τη δυνατότητα να δανείσουν τα υπόλοιπα 12 ευρώ.

Λάθος — Σελ. 153–154.

«Τα ρευστά διαθέσιμα είναι ένα απόθεμα χρημάτων που οφείλει να κρατάει η εμπορική τράπεζα στο ταμείο της.»

$$\text{Ρευστά διαθέσιμα} = \text{Κατάθεση} \cdot \frac{12}{100} = 100 \cdot \frac{12}{100} = 12 \text{ ευρώ}$$

$$\text{Δάνειο} = \text{Κατάθεση} - \text{Ρευστά διαθέσιμα} = 100 - 12 = 88 \text{ ευρώ}$$

ε. Η χορήγηση δανείων από τις εμπορικές τράπεζες γίνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις.

Λάθος — Σελ. 153.

«Η χορήγηση δανείων γίνεται σε ιδιώτες, σε επιχειρήσεις και στο κράτος.»

Μονάδες 15

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Αν η απόλυτη αξία ενός μολυβιού είναι 0,5 ευρώ και ενός τετραδίου είναι 2 ευρώ, τότε η σχετική αξία ενός τετραδίου είναι:

α. 1 μολύβι
β. 11 μολύβια
γ. 4 μολύβια
δ. 44 μολύβια

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 152.

$$\text{Σχετική αξία τετραδίου} = \frac{P_{\text{τετραδίου}}}{P_{\text{μολυβιού}}} = \frac{2}{0{,}5} = 4 \text{ μολύβια ανά τετράδιο}$$

Μπένος 2026

2. Ένα βιβλίο που ανήκει στη βιβλιοθήκη ενός πανεπιστημίου είναι:

α. υλικό, διαρκές, καταναλωτικό αγαθό

β. υλικό, διαρκές, κεφαλαιουχικό αγαθό

γ. υλικό, καταναλωτό, κεφαλαιουχικό αγαθό

δ. υλικό, καταναλωτό, καταναλωτικό αγαθό

Σωστή απάντηση: β — Σελ. 11–12.

Το βιβλίο είναι υλικό αγαθό, επειδή έχει υλική υπόσταση.

«Διαρκή είναι εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση.»

«Π.χ. ένα βιβλίο στο σπίτι μας είναι καταναλωτικό αγαθό, ενώ το ίδιο βιβλίο αν ανήκει στη βιβλιοθήκη ενός πανεπιστημίου, είναι κεφαλαιουχικό αγαθό.»

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Β1. Σε πολύ παλαιότερες εποχές κάθε νοικοκυριό ήταν αναγκασμένο να παράγει σχεδόν όλα τα προϊόντα που του ήταν απαραίτητα. Οι ανταλλαγές προϊόντων μεταξύ νοικοκυριών ήταν πολύ περιορισμένες.

α) Τι συμβαίνει στη σύγχρονη εποχή σε σχέση με την παραγωγή και την κατανάλωση των προϊόντων (μον. 2);

Σελ. 22.

Στη σύγχρονη εποχή κάθε άτομο συνήθως απασχολείται στην παραγωγή ενός μόνο προϊόντος (ή ακόμη και ενός μέρους κάποιου προϊόντος), ενώ ταυτόχρονα καταναλώνει πολλά προϊόντα, στην παραγωγή των οποίων δε συμμετέχει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζουμε καταμερισμό έργων ή της εργασίας. Παράλληλα όμως με τον καταμερισμό των έργων αναπτύσσονται και οι ανταλλαγές προϊόντων μεταξύ των ατόμων, γιατί διαφορετικά δε θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι διάφορες ανάγκες τους. Όπως θα δούμε πιο κάτω, οι ανταλλαγές γίνονται με τη μεσολάβηση του χρήματος.

Μάνος 2026

β) Γιατί ο καταμερισμός των έργων έχει τεράστια σημασία για τη σημερινή οργάνωση της παραγωγής (μον. 3);

Σελ. 22.

Ο καταμερισμός των έργων έχει τεράστια σημασία για τη σημερινή οργάνωση της παραγωγής. Χωρίς καταμερισμό, ο τεράστιος πλούτος των σημερινών οικονομιών δε θα ήταν δυνατό να δημιουργηθεί.

γ) Να περιγράψετε τα πλεονεκτήματα του καταμερισμού των έργων (μον. 12).

Σελ. 22.

Τα πλεονεκτήματά του είναι τα εξής:

(i) Κάθε άτομο μπορεί να απασχοληθεί εκεί όπου μπορεί να αποδώσει περισσότερο αντί να κάνει ταυτόχρονα και δουλειές στις οποίες δεν είναι αποδοτικό.

(ii) Όταν ένα άτομο ασχολείται με μία μόνο εργασία, αναπτύσσει σιγά σιγά μεγάλη δεξιοτεχνία και ικανότητα στην εργασία αυτή και αυξάνει την απόδοσή του.

(iii) Η μεγάλη εξειδίκευση οδηγεί και σε διάφορες βελτιώσεις του τρόπου με τον οποίο γίνεται η παραγωγή, δηλαδή σε διάφορες εφευρέσεις, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής.

δ) Να αναλύσετε το βασικό μειονέκτημα του καταμερισμού των έργων, δίνοντας ένα τεκμηριωμένο παράδειγμα (μον. 8).

Σελ. 22.

Βέβαια η μεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε μία δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισμένη, μετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Π.χ. ένας εργάτης που κάνει κάθε μέρα την ίδια δουλειά και σε πολλές περιπτώσεις τις ίδιες κινήσεις, είναι φυσικό να κουράζεται από τη ρουτίνα της δουλειάς. Αυτό είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα του καταμερισμού των έργων.

Μονάδες 25

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας υποθετικής οικονομίας, η οποία με δεδομένη τεχνολογία και απασχολώντας αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς συντελεστές της, παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ. Να λάβετε υπόψη ότι στον συνδυασμό παραγωγής Δ, όλοι οι συντελεστές παραγωγής της οικονομίας απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Χ.

Συνδυασμοί	**Αγαθό Χ (μον. Χ)**	**Αγαθό Ψ (μον. Ψ)**	**Κόστος ευκαιρίας $ΚΕ_{(X→Ψ)}$ (μον. Ψ/μον. Χ)**	**Κόστος ευκαιρίας $ΚΕ_{(Ψ→X)}$ (μον. Χ/μον. Ψ)**
Α	0	;		
			2	;
Β	100	600		
			;	0,25
Γ	;	400		
			5	0,2
Δ	230	;		

Μπένος 202

Γ1. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα πέντε (5) κενά του, κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.

Μονάδες 10

Στον συνδυασμό Δ παράγεται μόνο Χ, άρα $\Psi_{\Delta}=0$ μονάδες Ψ.

ΑΒ: $KE_{(\Psi\to X)}=\frac{1}{KE_{(X\to\Psi)}}=\frac{1}{2}=0{,}5$ μονάδες Χ θυσιάζονται για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα Ψ.

ΑΒ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{\Psi_{\text{Α}}-\Psi_{\text{Β}}}{X_{\text{Β}}-X_{\text{Α}}}\Leftrightarrow 2=\frac{\Psi_{\text{Α}}-600}{100-0}$

$\Leftrightarrow\Psi_{\text{Α}}=600+2\cdot 100=800$ μονάδες Ψ

ΒΓ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{1}{KE_{(\Psi\to X)}}=\frac{1}{0{,}25}=4$ μονάδες Ψ θυσιάζονται για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα Χ.

ΒΓ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{\Psi_{\text{Β}}-\Psi_{\Gamma}}{X_{\Gamma}-X_{\text{Β}}}\Leftrightarrow 4=\frac{600-400}{X_{\Gamma}-100}$

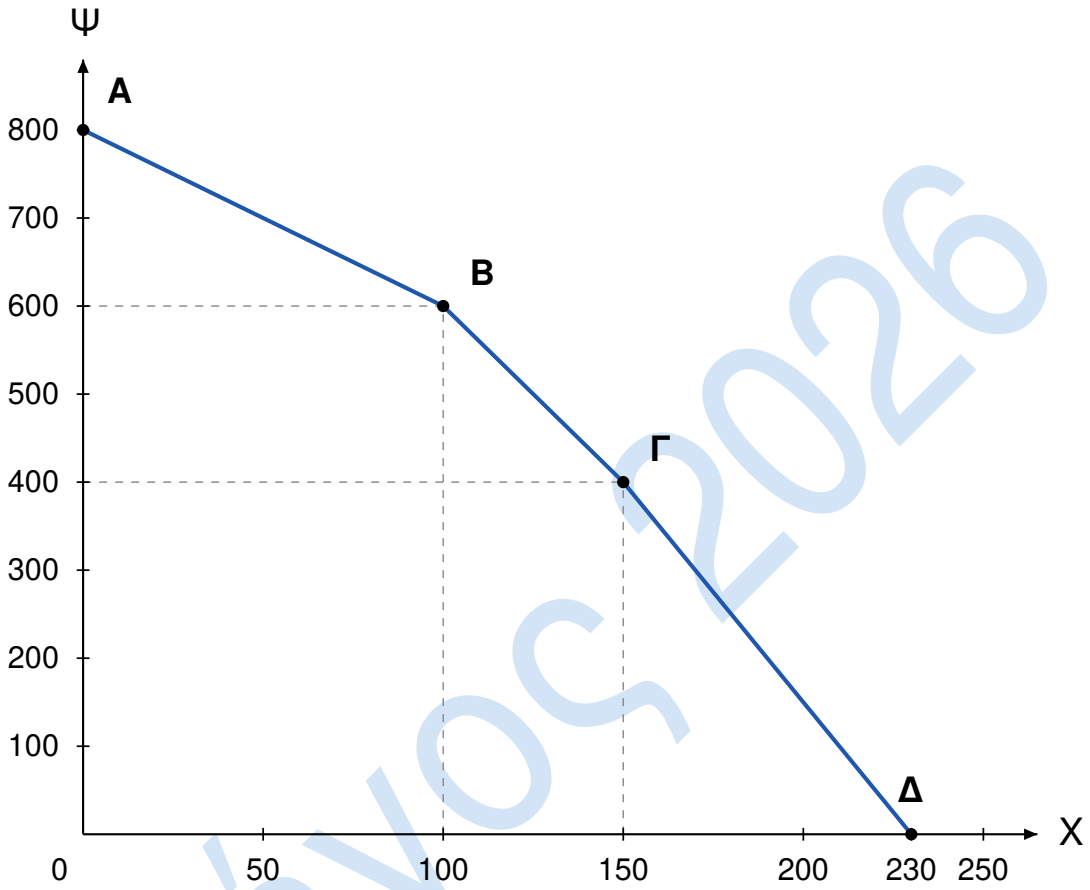
$\Leftrightarrow X_{\Gamma}=100+\frac{200}{4}=150$ μονάδες Χ

Συνδυασμοί	Αγαθό Χ (μον. Χ)	Αγαθό Ψ (μον. Ψ)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(X\to\Psi)}$ (μον. Ψ/μον. Χ)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(\Psi\to X)}$ (μον. Χ/μον. Ψ)
Α	0	800		
			2	0,5
Β	100	600		
			4	0,25
Γ	150	400		
			5	0,2
Δ	230	0		

Μπάρος 2026

Γ2. Να σχεδιάσετε στο τετράδιό σας την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.) της παραπάνω υποθετικής οικονομίας.

Μονάδες 3



Μπένος 2026

Γ3. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, να ελέγξετε υπολογιστικά αν οι συνδυασμοί Ν(Χ=120, Ψ=500) και Π (Χ=170, Ψ=350) είναι εφικτοί, ανέφικτοι ή μέγιστοι.

Μονάδες 4

Για τον συνδυασμό Ν:

Συνδυασμός	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)
Β	100	600
Β′	120	$\Psi_{B'}$
Γ	150	400

ΒΒ′: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{\Psi_B-\Psi_{B'}}{X_{B'}-X_B}\Leftrightarrow 4=\frac{600-\Psi_{B'}}{120-100}$

$\Leftrightarrow \Psi_{B'}=600-4\cdot 20=520>500=\Psi_N$ μονάδες Ψ

Άρα ο συνδυασμός Ν είναι εφικτός, αλλά όχι μέγιστος, και βρίσκεται κάτω από την ΚΠΔ. Ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.

Για τον συνδυασμό Π:

Συνδυασμός	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)
Γ	150	400
Γ′	170	$\Psi_{\Gamma'}$
Δ	230	0

ΓΓ′: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{\Psi_\Gamma-\Psi_{\Gamma'}}{X_{\Gamma'}-X_\Gamma}\Leftrightarrow 5=\frac{400-\Psi_{\Gamma'}}{170-150}$

$\Leftrightarrow \Psi_{\Gamma'}=400-5\cdot 20=300<350=\Psi_\Pi$ μονάδες Ψ

Άρα ο συνδυασμός Π είναι ανέφικτος και βρίσκεται πάνω από την ΚΠΔ. Δεν μπορεί να παραχθεί με τους διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές και τη δεδομένη τεχνολογία.

Μπέτος 2026

Γ4. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Ψ θυσιάζονται, όταν οι μονάδες του αγαθού Χ αυξάνονται από 120 σε 200.

Μονάδες 5

Συνδυασμός	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)
Β′	120	520
Γ	150	400
Γ″	200	$\Psi_{\Gamma''}$
Δ	230	0

ΓΓ″: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{\Psi_{\Gamma}-\Psi_{\Gamma''}}{X_{\Gamma''}-X_{\Gamma}}\Leftrightarrow 5=\frac{400-\Psi_{\Gamma''}}{200-150}$

$\Leftrightarrow \Psi_{\Gamma''}=400-5\cdot 50=150$ μονάδες Ψ

$\Delta\Psi=\Psi_{B'}-\Psi_{\Gamma''}=520-150=370$ μονάδες Ψ

Γ5. Να αναφέρετε τις περιπτώσεις στις οποίες οι ποσότητες ενός ανέφικτου συνδυασμού παραγωγής μπορούν να παραχθούν και ο συνδυασμός να γίνει μέγιστος.

Μονάδες 3

Σελ. 20.

Μόνον αν αυξηθούν αρκετά οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας ή αν βελτιωθεί αρκετά η τεχνολογία της παραγωγής ή αν υπάρξει συνδυασμός των δύο.

Η νέα ΚΠΔ πρέπει να διέρχεται από τον συγκεκριμένο συνδυασμό, ώστε αυτός να γίνει μέγιστος.

Μένος 2026

ΘΕΜΑ Δ

Μία υποθετική οικονομία παράγει μόνο δύο (2) αγαθά, το Α και το Β, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Έτος βάσης 2008.

Έτος	Τιμή Αγαθού Α (χ.μ./ μον. Α)	Ποσότητα Αγαθού Α (μον. Α)	Τιμή Αγαθού Β (χ.μ./ μον. Β)	Ποσότητα Αγαθού Β (μον. Β)	ΑΕΠ ονομαστικό (χ.μ.)	ΔΤ (%) έτος βάσης 2008	ΑΕΠ πραγματικό (χ.μ.)
2008	10	5	10	10	;	;	;
2009	;	9	12	10	300	150	;

Δ1. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα πέντε (5) κενά, κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.

Μονάδες 10

$ΑΕΠ_{ον_{2008}} = P_{A_{2008}} \cdot Q_{A_{2008}} + P_{B_{2008}} \cdot Q_{B_{2008}} = 10 \cdot 5 + 10 \cdot 10 = 150$ χ.μ.

$ΔT_{2008} = 100\%$

Το 2008 είναι το έτος βάσης.

$ΑΕΠ_{πρ_{2008}} = \frac{ΑΕΠ_{ον_{2008}}}{ΔT_{2008}} \cdot 100 = \frac{150}{100} \cdot 100 = 150$ χ.μ.

$ΑΕΠ_{ον_{2009}} = P_{A_{2009}} \cdot Q_{A_{2009}} + P_{B_{2009}} \cdot Q_{B_{2009}} \Leftrightarrow 300 = P_{A_{2009}} \cdot 9 + 12 \cdot 10$

$\Leftrightarrow 9 \cdot P_{A_{2009}} = 180 \Leftrightarrow P_{A_{2009}} = \frac{180}{9} = 20$ χ.μ./μονάδα Α

$ΑΕΠ_{πρ_{2009}} = \frac{ΑΕΠ_{ον_{2009}}}{ΔT_{2009}} \cdot 100 = \frac{300}{150} \cdot 100 = 200$ χ.μ.

Μπένος 2026

Έτος	Τιμή Αγαθού Α (χ.μ./ μον. Α)	Ποσότητα Αγαθού Α (μον. Α)	Τιμή Αγαθού Β (χ.μ./ μον. Β)	Ποσότητα Αγαθού Β (μον. Β)	ΑΕΠ ονομαστικό (χ.μ.)	ΔΤ (%) έτος βάσης 2008	ΑΕΠ πραγματικό (χ.μ.)
2008	10	5	10	10	150	100	150
2009	20	9	12	10	300	150	200



Διευκρίνηση για τα δεδομένα του 2009:

Με τον δοσμένο Δείκτη Τιμών 150, το πραγματικό ΑΕΠ είναι 200 χ.μ. Αν αποτιμήσουμε τις ποσότητες στις τιμές του έτους βάσης:

$$ΑΕΠ_{πρ_{2009}} = P_{A_{2008}} \cdot Q_{A_{2009}} + P_{B_{2008}} \cdot Q_{B_{2009}} = 10 \cdot 9 + 10 \cdot 10 = 190 \text{ χ.μ.}$$

Τα δύο αποτελέσματα διαφέρουν λόγω ασυμφωνίας των δεδομένων της εκφώνησης. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τις 200 χ.μ. που προκύπτουν από τον δοσμένο δείκτη.

Δ2. Αν ο πληθυσμός της παραπάνω υποθετικής οικονομίας το 2009 είναι 20 άτομα, να υπολογίσετε το Κατά Κεφαλήν Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (μον. 3). Έστω ότι ο πληθυσμός της υποθετικής οικονομίας το 2009 διπλασιάζεται. Να υπολογίσετε τη μεταβολή του Κατά Κεφαλήν Πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (μον. 4). Από τη μεταβολή αυτή τι συμπεραίνετε για την οικονομική ευημερία της υποθετικής οικονομίας (μον. 1);

Μονάδες 8

$$κκΑΕΠ_{πρ_{2009}} = \frac{ΑΕΠ_{πρ_{2009}}}{\text{Πληθυσμός}_{2009}} = \frac{200}{20} = 10 \text{ χ.μ./κάτοικο}$$

$$\text{Πληθυσμός}'_{2009} = 2 \cdot \text{Πληθυσμός}_{2009} = 2 \cdot 20 = 40 \text{ άτομα}$$

$$κκΑΕΠ'_{πρ_{2009}} = \frac{ΑΕΠ_{πρ_{2009}}}{\text{Πληθυσμός}'_{2009}} = \frac{200}{40} = 5 \text{ χ.μ./κάτοικο}$$

$$ΔκκΑΕΠ_{πρ_{2009}} = κκΑΕΠ'_{πρ_{2009}} - κκΑΕΠ_{πρ_{2009}} = 5 - 10 = -5 \text{ χ.μ./κάτοικο}$$

Το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ μειώνεται στο μισό. Με τα υπόλοιπα δεδομένα σταθερά, αυτό δείχνει μείωση της οικονομικής ευημερίας της υποθετικής οικονομίας.

Μάιος 2026

Δ3. Να υπολογίσετε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) μεταξύ των ετών 2008 και 2009 σε σταθερές τιμές 2008. (στους υπολογισμούς σας να χρησιμοποιήσετε μέχρι ένα (1) δεκαδικό ψηφίο).

Μονάδες 3

$$\%\Delta ΑΕΠ_{\pi\rho_{2008\to2009}} = \frac{ΑΕΠ_{\pi\rho_{2009}} - ΑΕΠ_{\pi\rho_{2008}}}{ΑΕΠ_{\pi\rho_{2008}}} \cdot 100 = \frac{200-150}{150} \cdot 100 \approx 33{,}3\%$$

Δ4. Έστω ότι η παραγόμενη ποσότητα του αγαθού Α το έτος 2008 αυξάνεται κατά 20% και η παραγόμενη ποσότητα του αγαθού Β το έτος 2008 μειώνεται κατά 20%. Οι τιμές του αγαθού Α και του αγαθού Β παραμένουν αμετάβλητες. Να υπολογίσετε το ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) και το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές 2008.

Μονάδες 4

$$Q'_{A_{2008}} = Q_{A_{2008}} \cdot (1 + \frac{20}{100}) = 5 \cdot 1{,}2 = 6 \text{ μονάδες Α}$$

$$Q'_{B_{2008}} = Q_{B_{2008}} \cdot (1 - \frac{20}{100}) = 10 \cdot 0{,}8 = 8 \text{ μονάδες Β}$$

$$ΑΕΠ'_{ον_{2008}} = P_{A_{2008}} \cdot Q'_{A_{2008}} + P_{B_{2008}} \cdot Q'_{B_{2008}} = 10 \cdot 6 + 10 \cdot 8 = 140 \text{ χ.μ.}$$

$$ΑΕΠ'_{\pi\rho_{2008}} = \frac{ΑΕΠ'_{ον_{2008}}}{\Delta T_{2008}} \cdot 100 = \frac{140}{100} \cdot 100 = 140 \text{ χ.μ.}$$

Μπένος 2025